

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Michael Kaufmann, Nicole Höchst, Adam Balten, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/533 –**

Zum aktuellen Stand der Bundesagentur für Sprunginnovationen

Vorbemerkung der Fragesteller

Am 10. Oktober 2019 wurde in Leipzig die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) gegründet (www.sprind.org). Ihr Ziel ist es, Sprunginnovationen zu identifizieren, zu validieren und zu fördern. Mit Sprunginnovationen sind disruptive Technologien gemeint, die erhebliches Marktpotenzial haben und neue Lösungen für individuelle Bedürfnisse (Beispiel iPhone) oder gesamtgesellschaftliche Herausforderungen (Beispiel CRISPR/Cas [Gen-Schere]) bieten.

Im Zeitraum von August 2023 bis Dezember 2024 führte das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) eine erste Evaluation der SPRIND durch. Zu den Ergebnissen wurde am 29. Januar 2025 eine Zusammenfassung (Executive Summary) veröffentlicht (www.isi.fraunhofer.de/de/competence-center/politik-gesellschaft/projekte/evalu_sprind.html#1_copy_c). Diese Zusammenfassung fokussiert jedoch sehr stark auf qualitative und weniger auf quantitative Aspekte. So finden sich darin nur wenige belastbare Aussagen zum wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg der SPRIND bzw. der von ihr geförderten Projekte.

Angesichts der erheblichen Mittel, die über den Bundeshaushalt in den vergangenen Jahren für die SPRIND bereitgestellt wurden (Haushaltstitel 3004/685 14 allein für 2023 und 2024 insgesamt 330,451 Mio. Euro), erscheint den Fragestellern ein Blick auf den materiellen und immateriellen Return on Investment aus den Tätigkeiten der SPRIND, mithin den Parametern, an denen sich deren Erfolg messen lässt, nach nunmehr fünfzehn Jahren durchaus geboten.

1. In welcher Höhe wurden Haushaltsmittel des Bundes für die SPRIND seit ihrer Gründung aufgewendet (bitte einzeln nach Jahren aufschlüsseln)?
2. Hat die SPRIND seit ihrer Gründung eigene Mittel erwirtschaftet, und wenn ja, in welcher Höhe (bitte einzeln nach Jahren und Herkunft aufschlüsseln)?

3. Wie verteilen sich die Aufwendungen der SPRIND auf die Bereiche Verwaltungskosten, Aufwendungen für Gründungen, Finanzierung von Forschungsvorhaben, gegebenenfalls weitere Bereiche (bitte einzeln nach Jahren aufschlüsseln)?

Die Fragen 1 bis 3 werden im Zusammenhang beantwortet.

Es wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen.

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Summe aufgewendete Haushaltsmittel	200	31.425	47.900	102.635	171.075	228.990
davon für Verwaltung	200	7.025	7.500	8.100	10.375	12.521
davon für Forschungsvorhaben	0	12.200	12.600	21.700	64.081	79.208
davon Aufwendungen für Gründungen	0	12.200	27.800	72.835	96.619	137.261
Erwirtschaftung eigener Mittel						340

4. Wie viele Projekte hat die SPRIND seit ihrer Gründung insgesamt begleitet und finanziert (bitte auch den Bestand an geförderten Projekten zum 31. Dezember eines jeden Jahres nennen)?

Die SPRIND fördert Projekte auf vielfältige Weise, um den Bedürfnissen von Innovatorinnen und Innovatoren gerecht zu werden. Dazu zählen u. a. Validierungsaufträge, Challenges und Funken. Validierungsaufträge dienen dazu, das Potenzial einer Innovation in einer frühen Phase zu prüfen, und ermöglichen die Klärung zentraler technischer oder wirtschaftlicher Fragestellungen. Challenges und Funken sind Innovationswettbewerbe, bei denen die SPRIND gezielt Lösungen für große gesellschaftliche, technologische oder ökologische Herausforderungen sucht. Darüber hinaus kann die SPRIND außerdem Zuwendungen geben, Tochtergesellschaften gründen, Eigenkapitalbeteiligungen vornehmen oder mezzanine Finanzierungsformen wie Wandeldarlehen anbieten.

Validierungsaufträge (Stand: 31. März 25)

- Gesamtzahl: 108 Validierungsaufträge (VA)
 - o 2020 – 16 VA
 - o 2021 – 13 VA
 - o 2022 – 25 VA
 - o 2023 – 21 VA
 - o 2024 – 19 VA
 - o 2025 (bis 31. März 25) – 14 VA

Finanzierungen ohne vorangegangenen Validierungsauftrag (Stand: 31. März 25)

- 1 Projekt abgeschlossene Due Diligence, Investentscheidung getroffen
- 1 Projekt mit Folgefinanzierung durch SPRIND (2024)
- 2 GmbHs gegründet

Challenges und Funken (Investitionswettbewerbe; Stand: 31. März 25)

- Gesamtzahl: 88 Projektunterstützungen
 - o 2021 – 9 Projektunterstützungen
 - o 2022 – 24 Projektunterstützungen
 - o 2023 – 12 Projektunterstützungen
 - o 2024 – 36 Projektunterstützungen
 - o 2025 – 7 Projektunterstützungen
- 5. Wie lange hat die SPRIND die geförderten Projekte bisher im Durchschnitt
 - a) bis zur Ausgründung,
 - b) nach der Ausgründung begleitet?

Bereits ausgegründete als auch noch nicht ausgegründete Projekte können gleichermaßen eine Förderung durch die SPRIND erhalten.

Die durchschnittliche Zeitdauer der Finanzierung wird im Folgenden dargestellt:

- Validierungsaufträge: Übliche Finanzierungsdauer 6 bis 12 Monate. Aufgrund der Anzahl der Validierungsaufträge wurde die genaue Laufzeit nicht aus jedem Vertrag extrahiert. Validierungsaufträge dauern im Regelfall ein halbes Jahr bis zu einem Jahr und dienen der Validierung des Sprunginnovationspotentials sowie der Bearbeitung relevanter technischer/wissenschaftlicher Aufgaben.
- Funken: Durchschnittliche Finanzierungsdauer 12,36 Monate. Funken sind kleine Challenges, die sich durch kürzere Laufzeit und geringeres Finanzierungsvolumen auszeichnen.
- Challenges: Durchschnittliche Finanzierungsdauer 19,96 Monate. Challenges sind Wettbewerbsverfahren in denen parallel mehrere Teilnehmer mit unterschiedlichen Ansätzen probieren, vorab definierte Herausforderungen zu erfüllen bzw. Ziele zu erreichen.
- Zuwendungen: Durchschnittliche Finanzierungsdauer: 8,43 Monate. Bisher wurden insbesondere Zuwendungen für Unternehmensneugründungen nach § 22 AGVO genutzt, um Unternehmen zu unterstützen, für die kein ausreichendes Wagniskapital verfügbar ist. Um diese Phase in die private Finanzierbarkeit zu überbrücken, unterstützt die SPRIND mit einer Zuwendung.
- Beteiligungen: Übliche Finanzierungsdauer 6 bis 12 Jahre. Beteiligungen und Wandeldarlehen geht die SPRIND mit der Perspektive ein, diese langfristig zu halten, übliche Haltedauern im Wagniskapitalmarkt liegen zwischen 6 bis 12 Jahren. Die SPRIND kann erst seit Inkrafttreten des SPRIND-Freiheitsgesetzes Beteiligungen eingehen, weshalb bisher noch keine Beteiligung wieder veräußert wurde.

6. Wie viele der durch die SPRIND geförderten Projekte wurden bisher in eine eigene Gesellschaft überführt (bitte einzeln nach Jahren aufschlüsseln), und welche Projekte bzw. Gesellschaften sind das im Einzelnen?

Die SPRIND unterstützt potenziell sprunghafte Projekte an Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder von Privatpersonen vor der Gründung, aber auch zahlreiche Projekte die bereits vor der Finanzierung durch die SPRIND ausgegründet haben, aber keine ausreichende private Finanzierung erhalten. Es wurden insgesamt 72 Projekte an Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder von Privatpersonen unterstützt, davon wurden 32 in eigene Gesellschaften überführt.

Die SPRIND hat bis zur Verabschiedung des SPRIND-Freiheitsgesetzes zur Förderung von 13 Projekten eine SPRIND-Tochtergesellschaft gegründet. Diese Gründungen befinden sich zu 100 Prozent in Hand der SPRIND. Tochtergesellschaften sind in der rechten Spalte der nachfolgenden Tabelle mit „Ja“ gekennzeichnet, „Nein“ sind Gründungen der Innovatorinnen und Innovatoren.

Jahr	Gegründete Gesellschaft	SPRIND Tochtergesellschaft
2020	Beventum GmbH	Ja
2021	MicroBubbles GmbH	Ja
2021	PRInnovation GmbH	Ja
2021	VIAHOLO GmbH	Ja
2021	CPTx GmbH	Nein
2021	TechiFab GmbH	Nein
2021	SpiNNcloud Systems GmbH	Nein
2022	Nanogami GmbH	Ja
2022	Pleodat GmbH	Ja
2023	FabuLens GmbH	Ja
2023	BiconY Therapeutics GmbH	Ja
2023	Pulsed Light Technologies GmbH	Ja
2023	MemLog GmbH	Ja
2023	necona GmbH	Ja
2023	MucosaTec GmbH	Nein
2023	Avocet Biosciences GmbH	Nein
2023	Unbound Potential GmbH	Nein
2023	Reverion LDES Technology GmbH	Nein
2023	Haliogen Power Ltd.	Nein
2023	Ximul.it GmbH	Nein
2023	EcoLogic Computing GmbH	Nein
2023	MacroCarbon SL	Nein
2023	Enera Energy GmbH	Nein
2023	Illutherm GmbH	Nein
2024	Plectonic Logibody GmbH	Ja
2024	Sovereign Tech Agency GmbH	Ja
2024	Every Carbon UG	Nein
2024	Aevoloop	Nein
2024	CyFract UG	Nein
2024	Auryal GmbH	Nein

Jahr	Gegründete Gesellschaft	SPRIND Tochtergesellschaft
2024	Hybrid Aerospace Amynetron	Nein
2025	Ultrabright Biotech GmbH	Nein
2025	Gretchen AI GmbH	Nein

7. Wie viele der durch die SPRIND geförderten Projekte haben bereits zu marktreifen Produkten geführt, und welche sind das im Einzelnen?
8. Bei wie vielen der durch die SPRIND geförderten Projekte ist in den kommenden zwölf Monaten mit marktreifen Produkten zu rechnen?
9. Wie viele der durch die SPRIND in eine eigene Gesellschaft überführten Projekte erzielen bereits eigene Einnahmen, und welche Projekte bzw. Gesellschaften sind das im Einzelnen (bitte auch die Höhe der Erlöse nennen)?
10. Wenn die Anzahl in der Antwort zu Frage 9 größer null ist, welche dieser Gesellschaften erzielen bereits Gewinne, und in welcher Höhe sind gegebenenfalls Gewinnbeteiligungen an die SPRIND zurückgeflossen?

Die Fragen 7 bis 10 werden im Zusammenhang beantwortet.

Sprunginnovationen benötigen im Durchschnitt ca. 15 Jahre, bis sie ihre Wirkung in Markt und Gesellschaft entfalten können. Die SPRIND befindet sich in ihrem sechsten Jahr. Eine tabellarische Übersicht der SPRIND-Projekte, die bereits marktreife Produkte hervorgebracht haben oder in den kommenden zwölf Monaten hervorbringen könnten, ist als Anlage* beigefügt.

Die SPRIND kann keine Angaben zu der genauen Höhe der Umsätze einzelner Unternehmen machen. Unternehmen, die ausschließlich geringfügige Umsätze aus Beratungs- oder Dienstleistungsaufträgen erzielen, wurden in der Tabelle nicht explizit aufgeführt, insofern noch kein marktfähiges Produkt vorliegt bzw. innerhalb von zwölf Monaten vorliegen soll. Ein Überblick über alle finanzierten Projekte (Stand: September 2024) ist auf der Internetseite der SPRIND zu finden. Die SPRIND hat, von den Tochtergesellschaften abgesehen, keinen Anspruch auf Auskunft über Finanzzahlen, Bilanzen o. ä. ihrer geförderten Projekte. Ein Großteil der Projekte wird über Validierungsaufträge oder Challenges finanziert, also Auftragsinstrumente, die der SPRIND keine Gesellschafterrechte einräumen. Vereinbarungen zur Gewinnbeteiligung bestehen aktuell nicht. Mittels der im Rahmen des SPRIND-Freiheitsgesetzes Mitte 2024 neu hinzugekommenen Finanzierungsinstrumente hat sich die SPRIND an einigen Unternehmen beteiligt. Bisher wurden keine Exit-Erlöse erzielt.

11. Plant die Bundesregierung in naher Zukunft eine weitere Evaluation der SPRIND, in der auch die Auswirkungen des SPRIND-Freiheitsgesetzes eingehender untersucht werden?
 - a) Wenn ja, wann soll diese Evaluation beginnen?
 - b) Wenn nein, warum hält die Bundesregierung eine weitere Evaluation in naher Zukunft für entbehrlich?

Die Fragen 11 bis 11b werden im Zusammenhang beantwortet.

Es soll in den folgenden Jahren eine weitere Evaluation geben, die auch das Wirken der SPRIND unter den Möglichkeiten des SPRIND-Freiheitsgesetzes

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/807 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

eingehender untersucht wird. Eine genaue zeitliche Planung hierfür lässt sich erst vornehmen, sobald die laufende Evaluation der Fachaufsicht abgeschlossen ist.

12. War die Prüfung von Erfolgsparametern für die SPRIND Teil des Evaluationsauftrags an das Fraunhofer ISI?
 - a) Wenn ja, wo lassen sich die Ergebnisse einsehen?
 - b) Wenn nein, warum wurde dieser Aspekt ausgeklammert?

Die Fragen 12 bis 12b werden im Zusammenhang beantwortet.

Schwerpunkt der Evaluation bildete eine qualitative und quantitative Analyse der Förderziele im Hinblick auf die Zielerreichung sowie eine ex-post Bewertung der Zielerreichung und Wirkung der vorangegangenen Förderung und auch eine Bewertung der Vollzugswirtschaftlichkeit und Maßnahmenwirtschaftlichkeit.

Die Ergebnisse sind im Evaluationsbericht beschrieben.

13. Existiert eine gegenüber dem Executive Summary ausführlichere Version des Evaluationsberichts, und ist diese öffentlich einsehbar?
 - a) Wenn diese öffentlich einsehbar ist, wo ist diese zu finden?
 - b) Wenn diese nicht öffentlich einsehbar ist, in welcher Form können die Fragesteller darin Einsicht nehmen?

Die Fragen 13 bis 13b werden im Zusammenhang beantwortet.

Der vollständige Bericht wurde im Januar 2025 dem Bundesrechnungshof, dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (heute Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) sowie dem SPRIND-Aufsichtsrat übersandt. Die Ergebnisse stellte die SPRIND im Rahmen eines Parlamentarischen Austausches am 29. Januar 2025 dar, zu dem u. a. die AfD-Fraktion mit einem der Fragesteller vertreten war. Die Executive Summary wurde vor Veröffentlichung auf der Homepage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (heute Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt) dem Haushaltsausschuss sowie dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages (heute Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung) übersandt.

Anlage

Projekt	Entwicklungsstand	Erzielt die Gesellschaft bereits Umsätze
Amphistar	Biotechnologie-basierte Technologie zur Herstellung von Industriechemikalien, Textilien und Agrarchemikalien aus Abfallströmen. In den kommenden zwölf Monaten sollen mit Reinigungschemikalien die ersten Produkte aus dem Portfolio die Marktreife erreichen.	Nein, Umsatz nur durch außerhalb der SPRIND Finanzierung entwickeltes Produkt
ARX Robotics	Entwickeln (teil)autonome Systeme insbesondere Roboterplattformen. SPRIND hat ein Projekt zur Kombination von autonomen Robotern und Drohnen finanziert. Erste Produkte werden am Markt angeboten.	Ja
Aviant	Entwicklung und Betrieb von Drohnen-Transporten. Wurden von SPRIND im Rahmen der Fully Autonomous Flight Challenge finanziert und nutzen entwickelte Komponenten teilweise bereits im Betrieb. Da Software-Komponenten fortlaufend weiterentwickelt werden, ist nicht abschließend zu bestimmen inwieweit die SPRIND-Entwicklungen implementiert sind. Ein vollautonomer Flug ist noch nicht möglich.	Ja
Baustahlmatte	Neuartige Umsetzung einer Baustahlmatte mit 30% Materialeinsparung. Produkt ist fertig entwickelt und befindet sich im Zulassungsverfahren. Es wird davon ausgegangen, dass im kommenden Jahr Marktreife erreicht wird.	Nein
C3 Biotechnologies	Biotechnologie-basierte Herstellung von unterschiedlichsten Acrylaten Marktreife soll in den kommenden zwölf Monaten erreicht werden.	Nein, ausschließlich durch Auftragsforschung
CPTx	SPRIND hat CPTx in der Entwicklung von DNA-Origami Technologien zur Behandlung viraler Erkrankungen unterstützt. Bei der Entwicklung wurde die Produktion einsträngiger DNA als erstes Forschungsergebnis zur Marktreife entwickelt und kommerzialisiert. Wirkstoffe befinden sich in der präklinischen / klinischen Entwicklung.	Ja
Deltawave	Software-Tool zum Design von Small Molecules wobei von der Biologie inspirierte KI-Modelle genutzt werden. Marktreife soll in den kommenden zwölf Monaten erreicht werden.	Nein
Driveblocks	Software-Plattform für autonome Fahrzeuge, insbesondere im Bereich des Lastverkehrs. Marktreife für erste Anwendungen erreicht (Agrikultur u. Ä.)	Ja

Projekt	Entwicklungsstand	Erzielt die Gesellschaft bereits Umsätze
Flower.ai	Software-Plattform zum föderierten Training von KI-Modellen. Marktreife ist erreicht, das Produkt wird fortlaufend um neue Features erweitert, um auch das Training auf heterogener Hardware zu ermöglichen.	Ja
Fludema	Hocheffiziente Niederdruckturbine. Marktreife erreicht, der Verkauf an erste Kunden aus der Papierindustrie wird aktuell umgesetzt.	Ja
FluIDect	Sensorik zur Überwachung industrieller Prozesse mithilfe sogenannter lichtemittierender μ Beads als Botenstoffe. Das Produkt wird aktuell mit Pilotkunden finalisiert. Marktreife wird in zwölf Monaten erwartet.	Nein
Greenlyte	Anlage zum Direct Air Capture von CO2 entwickelt. Einsatz bei ersten Pilotkunden ist zeitnah geplant. Marktreife soll in den kommenden zwölf Monaten erreicht werden.	Nein
Höhenwindrad	Die erste Höhenwindanlage mit einer Nabenhöhe von 300m wird aktuell errichtet und in den kommenden zwölf Monaten fertigstellt	Nein, geplant für 2026
InCirT	Neuartiger Datenkonverter mit hoher Effizienz und Performance Marktreife soll in den kommenden zwölf Monaten erreicht werden.	Nein
Jiva.ai	Zero-Code Plattform um unstrukturierte Daten in neuartigen KI-Systemen zu verarbeiten. Marktreife soll in den kommenden zwölf Monaten erreicht werden.	Ja, im Rahmen erster bezahlter Case Studies
Logsight.ai	Entwicklung einer Plattform zur intelligenten Nutzung fragmentierter Rechenressourcen oder Rechenressourcen mit stark schwankender Auslastung zum Training von KI-Systemen. Aktuell wird mit großen Industriepartnern zusammengearbeitet. Marktreife soll in den kommenden zwölf Monaten erreicht werden.	Nein
MacroCarbon	Produktion von CO2-neutralen Basischemikalien wie Naphtha, Flugbenzin oder Biodiesel aus Algen. Erste Auslieferung von Sustainable Aviation Fuels an einen Industriekunden abgeschlossen im kleinen Maßstab. Marktreife erreicht, Skalierung steht aus.	Ja
MicroBubbles	Nutzung von Mikroflotation zur Filterung von Mikroplastik und anderer AFS63.	Nein

Projekt	Entwicklungsstand	Erzielt die Gesellschaft bereits Umsätze
	Anlage zur Abscheidung von Reifenabrieb in Regenrückhaltebecken wird aktuell in einem Pilotprojekt mit der Autobahn GmbH erprobt. Produkt zur Mikroplastikmessung ist marktreif.	
MIRA Vision	Generierung synthetischer Bilder zum Training von KI-Systemen, die anschließend im medizinischen Sektor genutzt werden. System zur Klassifizierung von Gewebeproben soll in den nächsten zwölf Monaten Marktreife erreichen.	Nein
Oliment	Entwicklung CO2-neutralen Zements auf Basis von Olivin. Das Produkt kann im Maßstab von hunderten Kilo produziert werden. Bisher ist eine Anwendung in nicht-zulassungsabhängigen Produkten möglich. Die Zulassung wird parallel vorangetrieben.	Nein, bisher nur nicht-vergütete Pilotprojekte
Ore Energy	Entwicklung einer Eisen-Luft Batterie zur langfristigen Energiespeicherung. Erste Batterien werden bei Partnern eingesetzt, befinden sich aber im Pilotbetrieb.	Ja
PeakProfiling	Diagnose von Krankheiten durch die Auswertung akustischer Signale, insbesondere Atmung und Stimme. Es wurden Partnerschaften mit der Pharmaindustrie zur Entwicklung maßgeschneiderter Software geschlossen.	Ja
Pixel Photonics	Entwicklung von Single-Photon Detektoren. Marktreifes Produkt für Anwendungen im Quantencomputing, allerdings besteht bisher keine skalierte Produktion.	Ja
PolymerActive	Entwicklung innovativer Filtermaterialien, wobei SPRIND insbesondere Entwicklung geeigneter Polymer-Aktivkohle-Mischverhältnisse unterstützt hat. Erste Absorptionswasserfilter wurden vor einigen Wochen in den Markt eingeführt.	Ja
Quantum Diamonds	Entwicklung von Sensorik unter Nutzung von Quanteneffekten. Erstes Quantenmikroskop marktreif, Kunde ist die Halbleiter-Industrie	Ja
Reverion	Entwicklung effizienter Biogasanlagen und Entwicklung von Brennstoffzellentechnologien für die Langzeitenergiespeicherung. Biogasanlage ist marktreif und wird verkauft. Brennstoffzellentechnologie ist im Prototypen-Stadium.	Ja
Roofline.ai	Entwicklung von AI Compilern für innovative Hardware. Erstes Produkt ist marktreif.	Ja

Projekt	Entwicklungsstand	Erzielt die Gesellschaft bereits Umsätze
Rulemapping Group	Software zur Vereinfachung und Automatisierung von bürokratischen Prozessen. Software ist marktreif und wird für erste Anwendungen angeboten. Die Software wird fortlaufend erweitert und optimiert.	Erste Umsätze werden 2025 erwartet.
SpiNNCloud	Entwicklung von neuartiger Rechnerarchitektur für den effizienten Betrieb von KI-Modellen (Inferenz) Erster Chip ist marktreif, weitere Systeme werden entwickelt.	Ja
Vaionic Technologies	Hochintegrativer, schichtweise aufgebauter Axialflussmotor. Prototyp ist im Test und soll in den kommenden zwölf Monaten Marktreife erreichen.	Nein

